

TIPO DE ESCOPO

# EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E CIVIL EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

COND. RESIDENCIAL - Cyano Private Resort

Cliente: ANDORA CONSTRUÇÕES LTDA.

Cidade: Osório / RS

Orçamento N°: 00287/2026

Versão 01

12/06/2026



(55) 9 9133-7296



contato@onengenhariaeletrica.com.br



## QUEM SOMOS

Somos uma empresa dedicado a transformar o cenário da infraestrutura elétrica, unindo capacidade técnica e responsabilidade socioambiental. Atuamos com foco na entrega de resultados sólidos, como demonstrado em nossa gestão de projetos de loteamentos particulares, onde a eficiência na alocação de recursos e a transparência financeira são as bases do nosso sucesso.

## NOSSA IDENTIDADE

Acreditamos que a energia é o motor do desenvolvimento, e por isso fundamentamos nossa atuação em três pilares essenciais:

**Visão:** Oferecer soluções inovadoras e eficientes, para suprir as necessidades energéticas de nossos clientes.

**Missão:** Possibilitar o acesso a energia limpa e renovável de forma acessível e personalizado para os nossos clientes, segura para a preservação do meio ambiente e para a construção de uma sociedade mais sustentável.

**Valores:** Atuamos com ética e transparência nas relações comerciais e com a sociedade. Prezamos pelo respeito do meio ambiente, pela valorização de nossos colaboradores e pela atendimento dos clientes com excelência e comprometimento.

## COMPROMISSO COM A QUALIDADE



Entendemos que uma obra de infraestrutura elétrica exige precisão. No gerenciamento de nossos projetos, mantemos um controle rigoroso sobre os custos de materiais e logística, garantindo que o resultado final reflita a qualidade técnica esperada.

Para nós, o sucesso é resultado da escolha de produtos de alta qualidade. Por isso, trabalhamos em conjunto com parceiros e empresas líderes de mercado para garantir que cada quilômetro de rede construída seja sinônimo de segurança e durabilidade.

Onde  
estamos



RS - 233, 46.4

**Ibirubá/RS**

Toque aqui e veja o  
caminho até a gente!



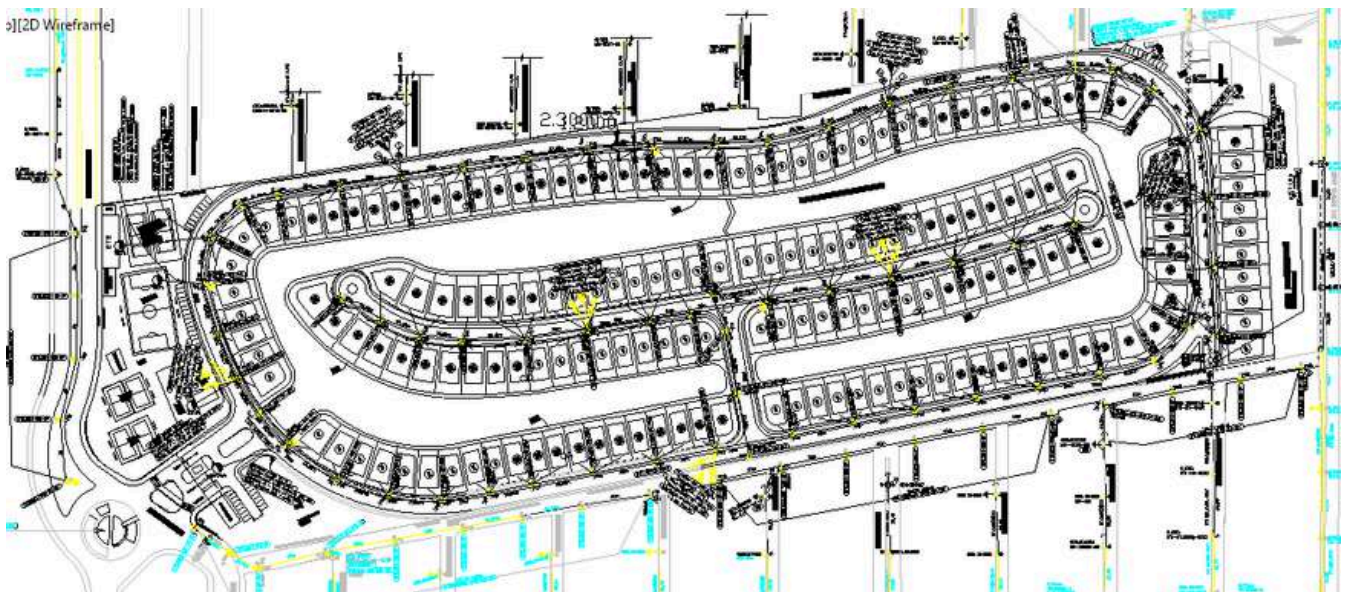


# SEU PROJETO

## MAPA ARQUITETÔNICO DO EMPREENDIMENTO



## REDES DE MT/BT E SUBEST. TRANSFORMADORAS

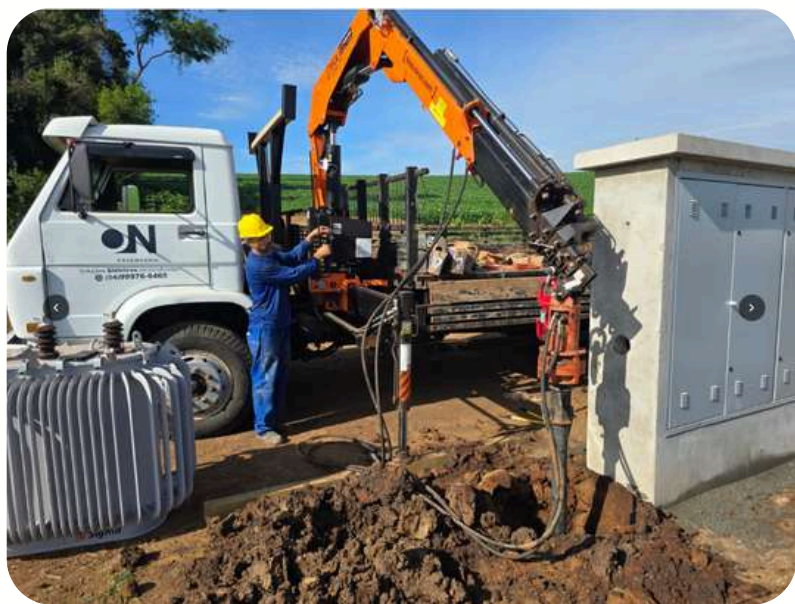


## LOCALIZAÇÃO DA OBRA





## FOTOS EXECUTIVAS



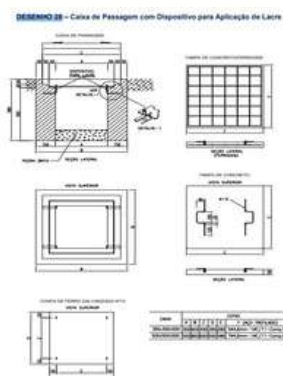
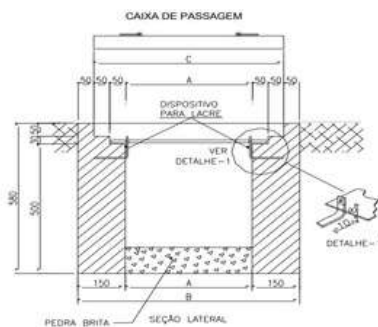


# FOTOS ESTRUTURAS CIVIL

## VALAS E DUTOS PARA RAMAIS DE LIGAÇÃO DE LOTES



## DETALHE DAS CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICAS CONFORME DESENHO 20 - NT.00004.EQTL



# PROPOSTA COMERCIAL

## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

### 1. Rede de Distribuição em Média e Baixa Tensão com Transformadores e Rede Subterrânea

**Execução completa da rede de distribuição elétrica em média e baixa tensão destinada necessários para a eletrificação do condomínio, contemplando fornecimento de materiais, mão de obra especializada, montagem eletromecânica, seccionamento, proteção, instalação dos equipamentos e comissionamento do sistema elétrico conforme projeto executivo aprovado.**

- Os serviços compreendem:
- Instalação de 61 (Sessenta e um) postes de concreto Duplo "T" tipo CAAA IV, adequados para aplicação em ambiente com risco de corrosão classe C5, conforme especificações técnicas e critérios estruturais definidos em projeto;
- Execução de aproximadamente 1.240 metros de rede de média tensão trifásica em 13,8 kV, utilizando cabo de alumínio nu CA 155,4 MCM, 7 fios, tipo Anaheim, incluindo lançamento, tensionamento, regulação, conexões e montagem completa da rede aérea;
- Instalação de aproximadamente 2.150 metros de rede de baixa tensão com cabo de alumínio isolado XLPE 0,6/1 kV, configuração 3 x 1 x 70 mm<sup>2</sup> + 70 mm<sup>2</sup> neutro isolado, incluindo fixação, derivações e interligações elétricas, tensionamento e regulação, conexões e montagem completa da rede aérea;
- Instalação de 05 (seis) transformadores de distribuição trifásicos de 112,5 kVA, tensão primária 13,8 kV e secundária 220/127 V, padrão aplicação para orla marítima;
- Instalação de 02 (dois) transformadores de distribuição trifásicos de 75 kVA, tensão primária 13,8 kV e secundária 220/127 V, padrão aplicação para orla marítima;
- Fornecimento e instalação de ferragens leves em liga de alumínio, conforme especificações da concessionária Equatorial, atendendo integralmente aos requisitos da Norma Técnica NT.00008 – Revisão 03/2025;
- Instalação completa de isoladores, chaves fusíveis, para-raios, conectores, cruzetas, suportes, ancoragens e demais acessórios necessários à perfeita operação do sistema elétrico;
- Execução dos sistemas de aterramento das estruturas, transformadores e equipamentos, incluindo hastes, conectores e equalização de potencial conforme normas técnicas vigentes;
- Execução de testes elétricos, inspeções, energização e comissionamento final da rede de distribuição.

### 2. Rede de Iluminação Pública

**Execução completa do sistema de iluminação pública, contemplando fornecimento de materiais, instalação eletromecânica, interligações elétricas, testes operacionais e comissionamento do sistema de iluminação das vias internas do empreendimento.**

**Os serviços compreendem:**

- Instalação de 60 (sessenta) luminárias públicas em LED 100W, temperatura de cor 5000K, proporcionando elevada eficiência luminosa, durabilidade e baixo consumo energético;
- Instalação de 07 (sete) braços curvos tipo cisne Ø48 mm x 4.000 mm, destinados aos pontos de iluminação associados às estruturas dos transformadores;
- Instalação de 53 (cinquenta e três) braços curvos tipo cisne Ø48 mm x 3.000 mm para os demais postes da rede de iluminação pública;
- Execução de 07 (sete) medições monofásicas instaladas em poste, conforme padrão da concessionária Equatorial e em conformidade com a Norma Técnica NT.023 – Revisão 03/2023;
- Instalação de circuito exclusivo e independente para alimentação da iluminação pública, utilizando aproximadamente 2.000 metros de cabo multiplexado tipo duplex AL+CAL/XLPE, configuração 1 x 1 x 35 mm<sup>2</sup> + 35 mm<sup>2</sup> neutro isolado, adequado para aplicação aérea em baixa tensão;
- Execução das interligações elétricas entre luminárias e rede de alimentação, incluindo conectores, derivações, terminais, fixações, proteções e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do sistema;
- Instalação dos dispositivos de acionamento, proteção e controle da iluminação pública, conforme projeto executivo;
- Execução de testes operacionais, energização e comissionamento final do sistema de iluminação pública.



# PROPOSTA COMERCIAL

## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

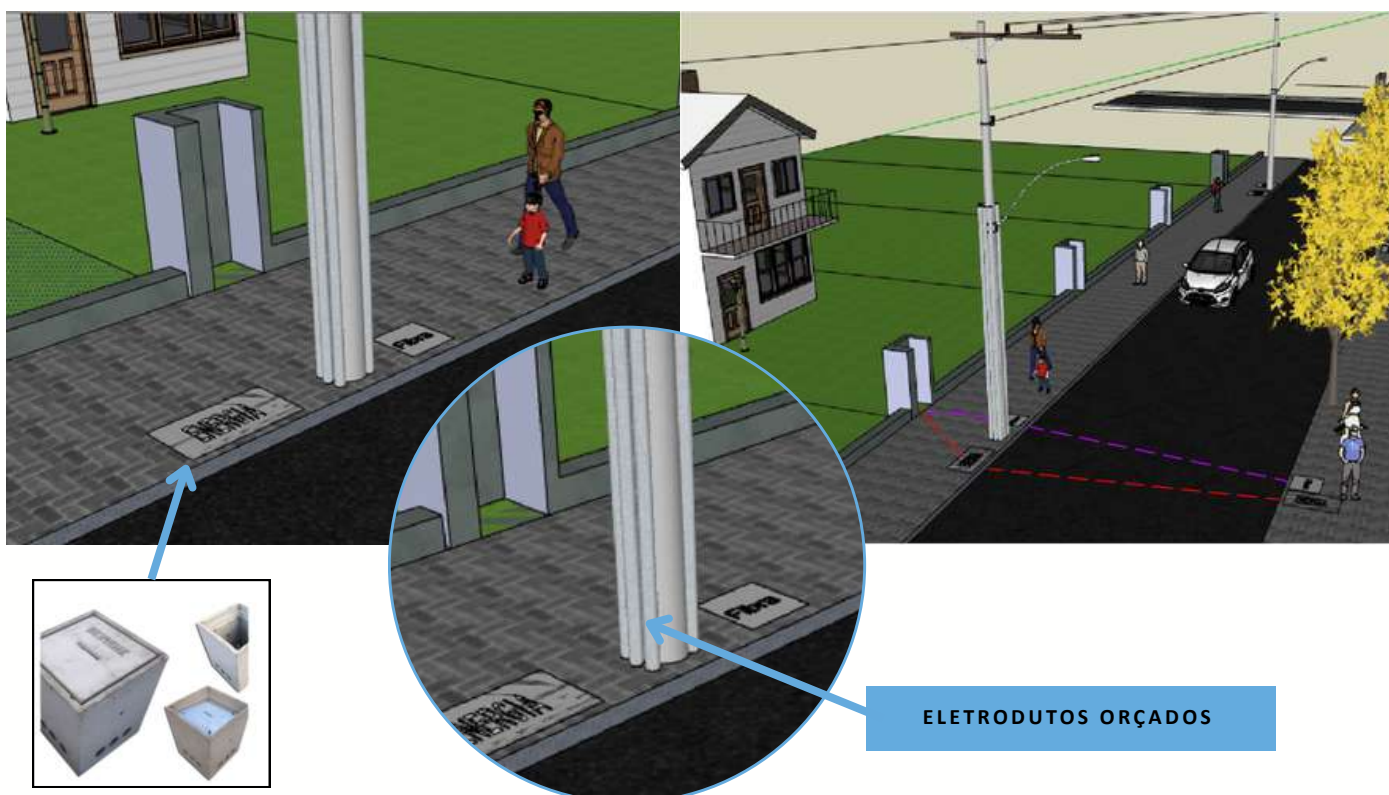
### 3. Estrutura Civil para Ramal Subterrâneo

Execução das obras civis destinadas à implantação da infraestrutura subterrânea para passagem dos circuitos elétricos de ligação de lotes e sistemas complementares do condomínio, contemplando escavações, instalação de caixas de passagem, acomodação de eletrodutos e proteção mecânica “envelopamento” de dutos das redes subterrâneas.

- Os serviços compreendem:
- Fornecimento e instalação de 183 (cento e oitenta e três) caixas de passagem para energia, conforme especificações do Desenho 20 da Norma Técnica NT.00004 – Equatorial;
- Fornecimento e instalação de 181 (cento e oitenta e uma) caixas de passagem para dados nas dimensões 60 x 35 x 70 cm;
- Execução de abertura de valas com utilização de equipamentos próprios tipo “Mini Escavadeira Bobcat” destinadas à acomodação da infraestrutura subterrânea elétrica e de dados;
- Preparação, alinhamento e acomodação de eletrodutos conforme projeto executivo;
- Fornecimento e aplicação de concreto usinado para envelopamento e proteção mecânica dos dutos nas travessias de ruas e pontos críticos do empreendimento;
- Instalação de fita de advertência “RISCO ELETRICIDADE” ao longo das redes subterrâneas, conforme critérios de segurança e sinalização técnica;
- Fechamento de Valas, compactação e recomposição das áreas intervenientes após execução da infraestrutura subterrânea;
- Adequação da infraestrutura conforme exigências técnicas da concessionária e normas vigentes.

#### Observação Técnica Importante

- Não foram identificados em projeto os eletrodutos destinados às descidas dos ramais de entrada individuais dos lotes, bem como os eletrodutos destinados à infraestrutura de dados e telecomunicações.
- Dessa forma, o presente orçamento contempla adicionalmente:
- Fornecimento e instalação de eletrodutos de PVC rígido Ø 2 ½” para as descidas dos ramais de entrada de energia, considerando a quantidade total de lotes do empreendimento;
- Fornecimento e instalação de eletrodutos destinados à infraestrutura de dados e telecomunicações, dimensionados conforme a quantidade de postes previstos no projeto.
- Tal previsão foi considerada visando garantir a completa execução da infraestrutura subterrânea necessária ao adequado atendimento elétrico e de comunicação do empreendimento. Uma vez que após instalado poste e caixa é mais difícil a instalação dos eletrodutos.



## ESCOPO DOS MATERIAIS SUBDIVIDIDOS

TABELA 01

| ATIVIDADE PRINCIPAL         | GRUPO            | Soma de Subtotal (R\$) |
|-----------------------------|------------------|------------------------|
| [-] RAMAIS (CIVIL)          | CIVIL            | R\$ 248.250,00         |
|                             | ELETRODUTOS      | R\$ 57.178,00          |
|                             | FITA ADVERTENCIA | R\$ 1.365,00           |
|                             | FIXAÇÃO          | R\$ 924,30             |
| <b>RAMAIS (CIVIL) Total</b> |                  | <b>R\$ 307.717,30</b>  |

|                           |                     |                       |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| [-] REDE ENERGIA          | ATERRAMENTO         | R\$ 9.416,00          |
|                           | CIVIL               | R\$ 3.163,50          |
|                           | CONDUTOR            | R\$ 124.786,68        |
|                           | CONEXÃO             | R\$ 11.370,18         |
|                           | CRUZETA             | R\$ 23.679,87         |
|                           | FERRAGEM            | R\$ 7.972,10          |
|                           | FERRAGEM ALUMINIO   | R\$ 32.831,39         |
|                           | FIXAÇÃO             | R\$ 344,00            |
|                           | FRETE DE POSTE      | R\$ 10.000,00         |
|                           | ISOLADOR POLIMÉRICO | R\$ 2.412,00          |
|                           | ISOLADOR PORCELANA  | R\$ 14.421,00         |
|                           | POSTE CAA IV - C5   | R\$ 98.021,63         |
|                           | PRÉ FORMADO         | R\$ 11.916,08         |
|                           | PROTEÇÃO            | R\$ 4.035,00          |
|                           | PROTEÇÃO PARA ORLA  | R\$ 37.875,00         |
|                           | TRANSFORMADOR       | R\$ 141.500,00        |
| <b>REDE ENERGIA Total</b> |                     | <b>R\$ 533.744,43</b> |

|                              |                    |                       |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| [-] REDE ILUMINAÇÃO          | ATERRAMENTO        | R\$ 3.299,16          |
|                              | BRAÇO              | R\$ 9.205,00          |
|                              | CONDUTOR           | R\$ 42.690,16         |
|                              | CONEXÃO            | R\$ 2.155,18          |
|                              | FERRAGEM           | R\$ 410,02            |
|                              | FERRAGEM ALUMINIO  | R\$ 16.449,00         |
|                              | ISOLADOR PORCELANA | R\$ 492,00            |
|                              | LUMINÁRIA          | R\$ 28.800,00         |
|                              | MEDICÃO            | R\$ 10.150,00         |
|                              | PRÉ FORMADO        | R\$ 1.060,00          |
|                              | RELÉ               | R\$ 1.597,80          |
| <b>REDE ILUMINAÇÃO Total</b> |                    | <b>R\$ 116.308,32</b> |



## CURVA DE PREÇOS DOS MATERIAIS

TABELA 02

| DESCRIÇÃO              | VALOR          | PERCENTUAL | SUBDIVISÃO VALORES                  | VALOR TOTAL            |
|------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|------------------------|
| CIVIL                  | R\$ 248.250,00 | 25,92%     | CURVA A<br>R\$ 655.248,47<br>68,41% | R\$ 957.770,05<br>100% |
| CONDUTOR               | R\$ 167.476,84 | 17,48%     |                                     |                        |
| TRANSFORMADOR          | R\$ 141.500,00 | 14,78%     |                                     |                        |
| POSTE<br>CAA II - C4   | R\$ 98.021,63  | 10,23%     |                                     |                        |
| ELETRODUTOS            | R\$ 57.178,00  | 5,96%      | CURVA B<br>R\$ 250.942,89<br>26,24% |                        |
| FERRAGEM<br>ALUMINIO   | R\$ 49.280,49  | 5,14%      |                                     |                        |
| PROTEÇÃO<br>PARA ORLA  | R\$ 37.875,00  | 3,95%      |                                     |                        |
| LUMINÁRIA              | R\$ 28.800,00  | 3,09%      |                                     |                        |
| CRUZETA                | R\$ 23.679,87  | 2,47%      |                                     |                        |
| ISOLADOR PORCELANA     | R\$ 14.913,00  | 1,55%      |                                     |                        |
| CONEXÃO                | R\$13.525,36   | 1,41%      |                                     |                        |
| PRÉ<br>FORMADO         | R\$ 12.976,08  | 1,35%      |                                     |                        |
| ATERRAMENTO            | R\$ 12.715,06  | 1,32%      |                                     |                        |
| MEDIÇÃO                | R\$ 10.150,00  | 1,05%      |                                     |                        |
| FRETE<br>DE POSTE      | R\$ 10.000,00  | 1,04%      | CURVA C<br>R\$ 51.579,52<br>5,35%   |                        |
| BRAÇO                  | R\$ 9.205,00   | 0,96%      |                                     |                        |
| FERRAGEM               | R\$ 8.382,12   | 0,87%      |                                     |                        |
| PROTEÇÃO               | R\$ 4.035,00   | 0,42%      |                                     |                        |
| CONCRETAGEM POSTES     | R\$ 3.163,50   | 0,33%      |                                     |                        |
| ISOLADOR<br>POLIMÉRICO | R\$ 2.412,00   | 0,25%      |                                     |                        |
| RELÉ                   | R\$ 1.597,80   | 0,16%      |                                     |                        |
| FITA<br>ADVERTENCIA    | R\$ 1.365,00   | 0,14%      |                                     |                        |
| FIXAÇÃO                | R\$ 1.268,30   | 0,13%      |                                     |                        |

## CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE MATERIAIS

**Faturamento Direto:** Os valores de materiais foram estimados na modalidade de pagamento à vista, com faturamento emitido diretamente do fornecedor para a Contratante. Ressalta-se que os preços de mercado sofrem oscilações semanais; portanto, o orçamento final estará sujeito a atualizações conforme as tabelas vigentes na data da efetiva compra.

**Flexibilidade de Negociação:** Prazos, parcelamentos e demais condições comerciais poderão ser renegociados entre as partes (Contratante, Contratada e Fornecedores), adequando-se ao cronograma físico-financeiro da obra e às políticas dos fornecedores no ato da contratação.

VALORES GLOBAIS DE MATERIAL E MÃO E OBRA POR SEGMENTO

TABELA 03

| DESCRIÇÃO                  | VALOR          | MÃO DE OBRA    | TOTAL            | PERCENTUAL |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| REDE ENERGIA               | R\$ 533.744,43 | R\$ 287.000,00 | R\$ 820.744,43   | 60,77%     |
| RAMAIS DE LIGAÇÃO + LÓGICA | R\$ 307.717,30 | R\$ 58.000,00  | R\$ 365.717,30   | 27,09%     |
| REDE ILUMINAÇÃO            | R\$ 116.308,32 | R\$ 47.685,72  | R\$ 163.994,04   | 12,14%     |
| TOTAL GERAL                | R\$ 957.770,05 | R\$ 392.685,72 | R\$ 1.350.455,77 | 100%       |

VALORES GLOBAIS

TABELA 04

| DESCRIÇÃO          | VALOR            |
|--------------------|------------------|
| MATERIAL GLOBAL    | R\$ 957.770,05   |
| MÃO DE OBRA GLOBAL | R\$ 392.685,72   |
| TOTAL GERAL        | R\$ 1.350.455,77 |

VALOR DE INVESTIMENTO POR LOTE

TABELA 05

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <u>173 LOTES</u> | <u>R\$ 7.806,10</u> |
|------------------|---------------------|

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

TABELA 06

| DESCRIÇÃO | VALOR          |         |
|-----------|----------------|---------|
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | entrada |
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | 30      |
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | 60      |
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | 90      |
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | 120     |
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | 150     |
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | 180     |
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | 210     |
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | 240     |
| 10,00%    | R\$ 39.268,57  | 270     |
| 100,00%   | R\$ 392.685,72 |         |



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente escopo contempla o fornecimento de materiais, equipamentos, infraestrutura e mão de obra especializada necessários para execução completa da infraestrutura elétrica e civil conforme padrões técnicos aplicáveis da concessionária local e normas vigentes da ABNT e os projetos apresentados.

Todos os serviços serão executados por profissionais habilitados e capacitados, obedecendo rigorosamente às exigências de segurança da NR-10, normas técnicas da concessionária de energia e boas práticas de engenharia elétrica.

Todos os materiais e equipamentos empregados na execução das obras deverão ser estritamente novos, de primeira linha e certificados pelos órgãos competentes. É requisito mandatório que todos os componentes sejam homologados junto à Equatorial, garantindo total compatibilidade com os padrões técnicos da concessionária e a aprovação na vistoria final.

Dada a localização do empreendimento em região de orla marítima, a especificação prioriza materiais com elevado grau de proteção e resistência à corrosão galvânica e ao ataque salino. Essa escolha visa assegurar a confiabilidade operacional, a segurança e a máxima durabilidade dos ativos, mitigando custos precoces com manutenção decorrentes das severas condições de intempéries da zona costeira.

- Já considerado Cruzetas de Fibra, conforme padrão atual da concessionárias CEEE / EQUATORIAL.
- Já considerado Cabo de Alimíneo CA 155,4 MCM, 7 fios, tipo Anaheim padrão atual da concessionárias CEEE / EQUATORIAL.

A contratada será responsável por:

- fornecimento de ART;
- execução conforme projeto elétrico, iluminação e civil (Outubro 2023);
- montagem eletromecânica completa;
- aterramentos;
- testes elétricos;
- energização;
- comissionamento do sistema;
- adequações necessárias para atendimento às exigências da concessionária.

Os quantitativos apresentados foram estimados com base nas informações atualmente disponíveis. Eventuais alterações de percurso, interferências civis, adequações exigidas em campo ou aumento de metragem do ramal subterrâneo deverão ser previamente avaliados e poderão gerar revisão de custos mediante aditivo contratual.

Não estão inclusos neste escopo:

- taxas da concessionária;
- projetos executivos complementares / aprovação de projetos elétricos;
- licenciamentos;
- adequações civis não especificadas;
- reforços estruturais existentes;
- pavimentações especiais;
- recomposição de acabamentos nobres;
- serviços não explicitamente descritos neste documento.
- procedimentos de orçamento de alterações em via pública e conexão com a CEEE Equatorial
- o orçamento não contempla infraestrutura de alojamento e segurança para materiais no canteiro.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este orçamento baseia-se em projeto técnico com data de (Outubro/2023) pendente de aprovação final pela CEEE / Equatorial. Portanto, quantitativos e materiais podem sofrer ajustes caso surjam novas exigências técnicas pela concessionária para o ambiente de orla marítima (Norma NT.023 e complementares) ou projeto executivo, valores deverão ser revistos. Cito essa observação pois não recebemos a CARTA DE APROVAÇÃO DA CEEE EQUATORIAL.

Após a conclusão dos serviços, a instalação deverá ser entregue em pleno funcionamento, testada e apta para solicitação de ligação definitiva junto à concessionária de energia.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais legalmente habilitados, em conformidade com:

- NR-10;
- NBR 14039;
- NBR 5410;
- padrões construtivos da concessionária;
- exigências técnicas e de segurança, aplicáveis às instalações de média e baixa tensão.



# DIFERENCIAL TECNOLÓGICO: SISTEMA ORÇAREDE

A **ON Engenharia** entende que a precisão técnica e a confiança do cliente são os pilares de uma obra bem-sucedida. Por isso, desenvolvemos o **OrçaRede**, um software próprio e exclusivo que revoluciona a forma como planejamos e entregamos nossos projetos elétricos.

## O Que é o OrçaRede?

É o nosso sistema único de gerenciamento de obra e acompanhamento do cliente. Diferente de processos manuais, o OrçaRede integra todas as etapas da engenharia em uma plataforma digital robusta.

## Benefícios para o Seu Projeto

- **Precisão Cirúrgica no Orçamento:** O sistema possui um algoritmo avançado que inibe erros na listagem de materiais, garantindo que o que foi orçado seja exatamente o necessário para a execução.
- **Redução de Desperdícios:** Através do controle rigoroso de insumos, otimizamos custos e evitamos compras desnecessárias ou faltas de última hora.
- **Padronização Técnica:** Todo o conhecimento de engenharia da ON está embarcado no software, garantindo que cada projeto siga as normas vigentes (NBR-5410, entre outras concessionárias).

## O Cliente no Controle: Dashboard Exclusivo

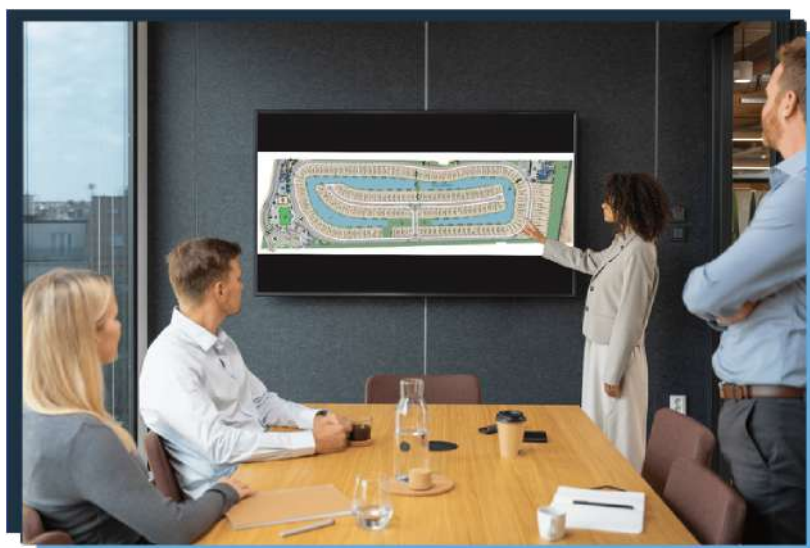
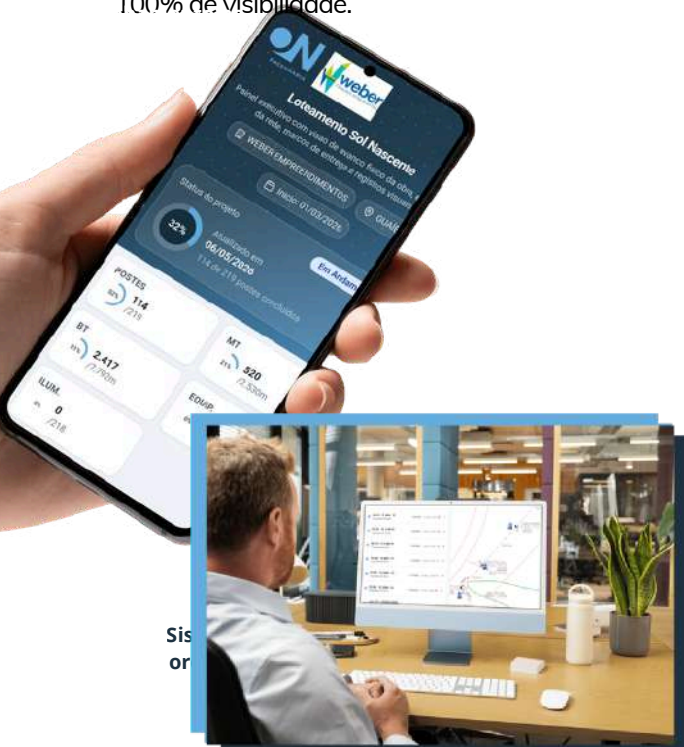
Acreditamos na transparência total. Ao contratar a ON Engenharia, o cliente recebe um **link dedicado** para acompanhar sua obra em tempo real.

"Sua obra na palma da mão, onde quer que você esteja."

- **Acompanhamento Visual:** Gráficos de progresso executivo e fotos da obra.
- **Cronograma Atualizado:** Saiba exatamente em que fase a equipe de campo está trabalhando.
- **Relatórios em Tempo Real:** Acesso direto aos dados que importam para a sua tomada de decisão.
- **Documentos equipe executora:** Acesso a documentos dos colaboradores, contrato de trabalho e fichas EPIS, ASO, etc.

## Por que escolher a ON Engenharia?

Enquanto o mercado utiliza planilhas genéricas, nós utilizamos **tecnologia proprietária**. O **OrçaRede** não é apenas uma ferramenta de cálculo é a nossa garantia de que sua obra elétrica será entregue com zero erro de material e 100% de visibilidade.



## TERMO DE ACEITE

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossa proposta técnica e comercial para o **Condomínio Residencial Cyano Private Resort**. Nosso compromisso é entregar uma infraestrutura de energia e iluminação que alie segurança normativa, eficiência tecnológica e a durabilidade necessária para o ambiente de orla. Estamos à disposição para eventuais ajustes técnicos e esperamos contribuir para a viabilização deste empreendimento de excelência.

Atenciosamente,

ON Engenharia

**VALIDADE DA PROPOSTA: 12/06/2026**

PORTO SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA  
CNPJ: 40.258.369/0001-13  
VL ARROIO GRANDE / IBIRUBÁ-RS

**CONTATO@ONENGENHARIAELETRICA.COM.BR**  
**(55) 9 9133-7296**  
**(54) 9 9129-6181**



**Eng. Luan Stefanello Pianesso**  
**CREA/RS:278122**

DATA: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_



SITE



INSTAGRAM